B4 AZIONI PER LA QUALITÀ AMBIENTALE: L'HARD DISK INTEGRATO

CORTINA VISIVA E DI FRUIZIONE

Un arbusteto di tappezzanti spinosi è una barriera vegetale composta da piante basse, dense e intrecciate, dotate di spine o rami pungenti.
La sua funzione principale non è quella di chiudere completamente lo spazio alla vista, ma di impedire l'attraversamento fisico mantenendo però la possibilità di osservare il paesaggio oltre la vegetazione.
Questa soluzione viene spesso utilizzata in giardini, parchi, aree panoramiche o contesti naturali dove si desidera proteggere una zona o scoraggiare il passaggio di persone, conservare continuità visiva e percezione del paesaggio. L'effetto è quello di una "soglia naturale":
lo sguardo può oltrepassare l'arbusteto grazie alla trama irregolare dei rami, mentre il corpo viene fermato dalla densità e dalle spine.
Le specie più adatte sono generalmente:
rovi ornamentali, pyracantha, prugnolo, rosa rugosa, berberis,
Dal punto di vista paesaggistico, questo tipo di vegetazione crea una barriera ecologica morbida, integrata nell'ambiente, con valore estetico e spesso anche faunistico, perché offre rifugio a piccoli animali e uccelli.

fruizione visiva (crispino, arbusti tappezzanti)

Siepi e fasce arbustive lineari sono elementi verdi capaci di rappresentare importanti elementi di riqualificazione della viabilità poderale e di svolgere efficacemente le funzioni ecologiche di connessione tra diversi nuclei di rinaturalizzazione estesa, assolvendo in questo modo ad un ruolo importante nell'ambito della rete ecologica.
Funzionano come veri e propri ecotoni, zone di transizione tra boschi e ambienti aperti, e per questo ospitano specie provenienti da entrambi gli habitat, offrendo cibo, rifugio e iti di riproduzione. Costituiscono inoltre corridoi ecologici che collegano frammenti di habitat naturali, facilitando la dispersione della fauna e riducendo il rischio di estinzioni locali.

siepe arbustive

Contribuiscono alla stabilità ambientale proteggendo le colture dal vento, riducendo l'erosione, aumentando l'umidità del suolo, limitando il trasporto di inquinanti verso i corsi d'acqua e favorendo la ricarica delle falde. Migliorano inoltre il paesaggio rurale, rappresentando una risorsa per il turismo e le attività agrituristiche. In un contesto di crescente semplificazione del paesaggio agricolo, caratterizzato da monocolture, uso intensivo di pesticidi e perdita di elementi naturali. Le siepi assumono il ruolo di "zattere di salvataggio" per molte specie vegetali e animali, contribuendo in modo decisivo alla conservazione della biodiversità.

filari con alberi da frutto

Nella concezione comune il giardino è spesso ritenuto uno spazio, più o meno ampio, destinato a fini ornamentali e di relax. Di conseguenza la scelta delle piante solitamente privilegia quelle con ricche fioriture o dalle caratteristiche curiose, oppure le più adatte a creare zone riparate ed ombrose. Completamente trascurate, o al massimo relegate tra la rimessa e il capanno per gli attrezzi, sono le piante da frutto e le orticole considerate come elementi di "servizio" e quindi da nascondere alla vista. In realtà anche le piante da frutto meritano un "posto in prima fila" nel nostro giardino, piccolo o grande che sia. Oltre a donarci il piacere di gustare frutti appena raccolti dall'albero, potranno diventare un elemento d'attrazione del nostro giardino: la fioritura, la comparsa dei frutti e la crescita fino alla maturazione, la caduta delle foglie.
Le piante da frutto vanno quindi riscoperte e rivalutate, potendo diventare un elemento di originalità e di richiamo per il nostro giardino.
Inserire piante da frutto nel giardino non significa necessariamente ricalcare la struttura dei frutteti industriali, disponendo gli alberi in filari ordinati, ma possiamo anche distribuirle liberamente integrandole e confondendole con gli altri elementi del giardino. Basterà un po' di fantasia per creare piacevoli e insoliti accostamenti.

I suggerimenti sono tutti orientati verso piante e arbusti da bacche, per la maggior parte commestibili e molto gradite agli uccelli, di diverse tipologie, dimensioni, e stagionalità, sempreverdi e non.
E' una fonte supplementare di cibo agli uccelli, particolarmente utile nel periodo invernale, oltre che offrire riparo a diverse specie dai loro predatori naturali e supporto per i nidi.
Con prugnoli, biancospini, cornioli e tutti gli arbusti forestali, oltre all'aspetto decorativo dato da fiori e bacche, si producono frutti ottimi per marmellate e composte.

arbusti fruttiferi e bacchiferi

Mirtilli, fragoline di bosco, lamponi, ribes, more, sambuco e uva spina sono i superfood ricchi di sostanze nutritive ad alto contenuto di polifenoli, elisir di longevità, fonte di benessere olistico e alleati della silhouette di ogni persona.

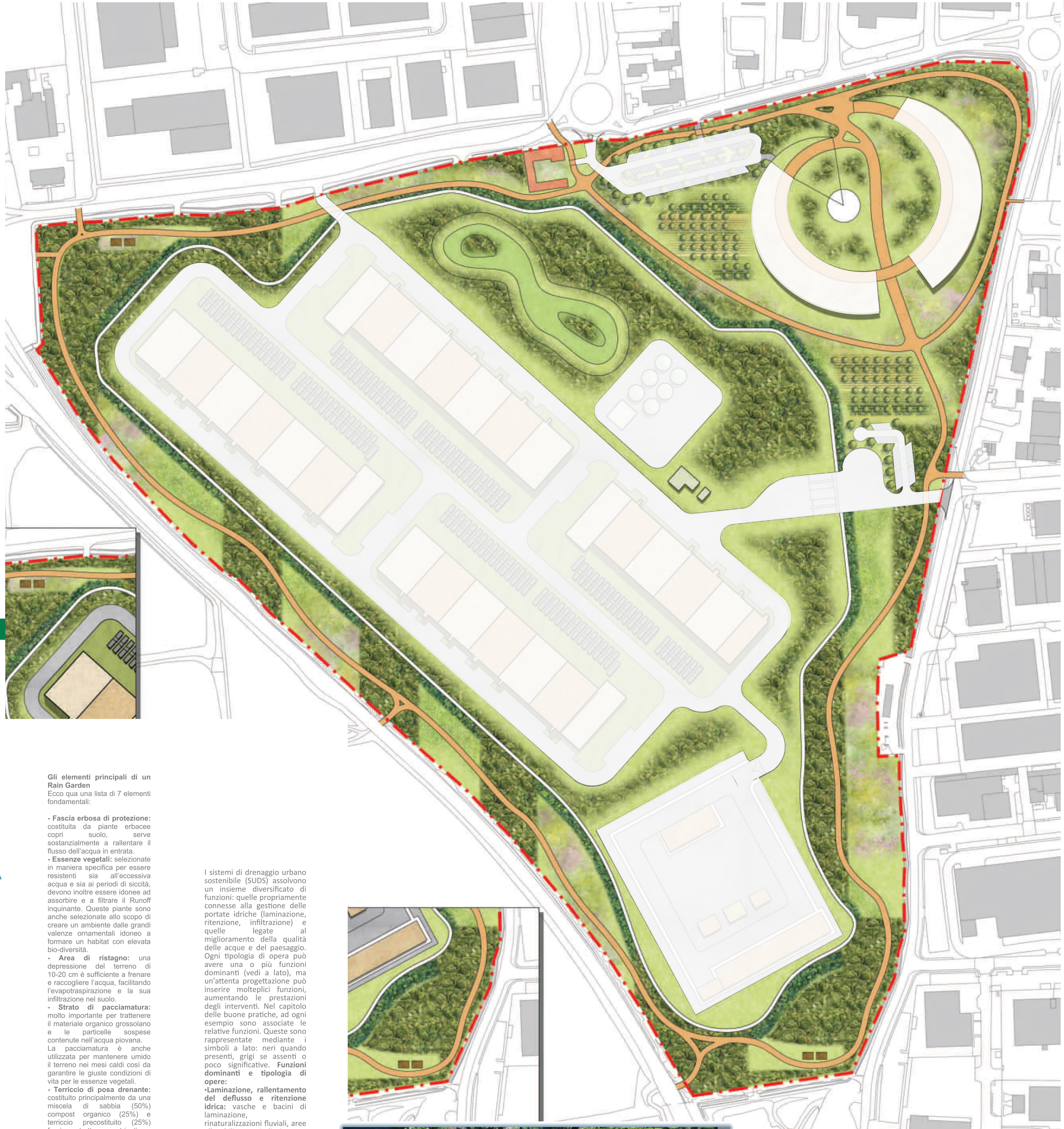
Grazie agli studi scientifici e nutrizionali, i ricercatori hanno rivelato che il consumo di più di tre porzioni di mirtilli o fragoline di bosco alla settimana comporta un rischio di infarto più basso del 34% rispetto a quelle che optano per altri tipi di frutta. I biologi nutrizionisti consigliano di mettere sul piatto i minuscoli e gustosi frutti di bosco di tonalità cromatica rossa e blu-viola e di fare il pieno delle elevate concentrazioni di antocianina, un antiossidante che può aiutare a ridurre la pressione sanguigna e migliorare la funzione dei vasi sanguigni.

Molti studi hanno rivelato che le donne che consumano molti mirtilli e lamponi sperimentano un declino mentale più lento con l'avanzare dell'età, rispetto alle donne che consumano meno frutti di bosco. Tante le curiosità … tra i frutti di bosco meno conosciuti apprezziamo l'uva spina, una vera rarità da reperire, e le bacche nere del sambuco, che essendo tossiche, non vengono mai consumate fresche. Oltre ai "classici", tra i frutti di bosco ibridi si apprezzano: il tayberry nato dall'incrocio di more e lamponi, e il boysenberry, un incrocio tra il lampone e la mora.

AREE A SFALCIO RIDOTTO

l prato fiorito è un miscuglio di fioriture spontanee poliennali valido come soluzione alternativa all'installazione del più tradizionale tappeto erboso, sia in ambito pubblico che in quello privato. Ha notevoli valenze estetiche ma si distingue soprattutto per importanti interessi funzionali: in particolar modo, attraverso la sua produzione di biomassa favorisce la formazione di sostanza organica, sinonimo di nuova fertilità, in grado di ricostituire una buona struttura del suolo. Inoltre, il prato fiorito, se impiegato in agroecosistemi funge da fascia tampone capace di catturare i residui ed i reflui persi dalla coltura sia per effetto deriva, durante i trattamenti fitosanitari, che per percolazione nel terreno, limitando l'impatto inquinante della coltura sull'ambiente. Dal punto di vista ecologico, il miscuglio di fiori favorisce l'attrazione degli insetti pronubi e, grazie alla propria variabilità specifica, possono aumentare la biodiversità, apportando benefici estetici e funzionali all'intero ecosistema a cui viene aggiunto.

La semina dei prati fioriti avviene spesso in consociazione a poacee ed è effettuata preferibilmente nei mesi di settembre e ottobre per favorirne la germinazione e limitare la presenza di specie infestanti. Al di fuori della distribuzione in presemina, non necessita di concimazione, irrigazione al bisogno e può essere gestito semplicemente mediante uno/due tagli annuali in luglio e settembre.



MARGINI RINATURALIZZATI

Il bosco proposto, assume un ruolo più peculiare di bosco lineare, dove i margini e, dunque, le zone ecotonali risulteranno particolarmente differenziate; in questo modo il bosco si allunga per circa 2.400 metri lineari divenendo un grande serbatoio di biodiversità ed elemento fondamentale del paesaggio circostante, capace di rendere l'ecosistema urbano e agrario molto più stabile ed equilibrato rispetto agli ecosistemi nudi e scarsamente differenziati tipici della frammentazione urbana impoverita.
Gli individui ed il numero di specie vegetali e animali, inferiori e superiori, che gravitano attorno ad una fascia boscata di tali dimensioni sono sempre elevatissimi, conseguenza delle fasce ecotonali molteplici e diversificate che si affermano in tali condizioni; le zone di margine, infatti, ospitano una varietà biologica sempre superiore al territorio circostante poiché vi sono rappresentati in poco spazio gli organismi appartenenti ai diversi biotopi tra loro confinanti.

Il progetto di realizzazione di infrastrutture verdi prevede la''argamento naturaliforme dei cavi perimetrali, che vanno a costituire ecotoni umidi, allungati sui margini dell'area triangolare con larghezze variabili da 5 a 10 metri, sempre poste a ridosso delle fasce boscate
Si tratta di aree umide di conformazione irregolare, alternativamente ad acque superficiali e ad acque profonde, tendenzialmente ristrette e allungate al margine alle campagne coltivate, profonde tra 50 e 150 cm, con profondità media di 110 cm e superficie sommersa pari all'80% della superficie oggetto di intervento, permanentemente allagate o prosciugate occasionalmente per le opere di manutenzione; per realizzare le aree umide si interverrà sulla conformazione morfologica di terreni di risaia oggi perfettamente in piano, che sarà opportunamente manipolata e modificata per formare depressioni di forma e di superficie irregolari, a determinare buche più o meno profonde sotto il pelo dell'acqua.
Le zone umide verranno realizzate lungo il margine degli appezzamenti coltivati con lo scopo di integrare alla formazione del bosco e delle fasce boscate diverse forme di habitat acquatici e palustri tra loro complementari (stagni, lanche, pozze d'acqua profonda, isolotti semisommersi, cespuglieto-radura) che danno luogo alla possibilità di diversificare gli ambienti naturali propri delle acque superficiali, delle acque profonde, del bosco igrofilo, del saliceto, del canneto ecc.
La fisionomia generalizzata delle aree umide intende favorire lo sviluppo di biocenosi il più possibile diversificate: rive allungate, alternativamente morbide oppure a picco sull'acqua, margini articolati e frastagliati, sponde che possano garantire la transizione tra l'elemento acqua e l'elemento terra in maniera armoniosa e corretta; l'intenzione progettuale è di porre tutte le condizioni affinché in pochi anni si possa verificare su tutta l'area l'insediamento di flora e fauna selvatica, richiamata da ambienti ricchi ed equilibrati, variabili a seconda delle profondità dell'acqua ma anche dipendenti dalle disponibilità nutrizionali, dal grado di insolazione, dalle caratteristiche dei suoli

Nella scelta delle vegetazioni i criteri impiegati in generale sono definiti da:

- impiego esclusivo di specie autoctone con buona presenza di specie pioniere;
- impiego di specie pioniere in astone e talea a costituzione di uno scheletro a maglia larga;
- scelta di specie idonee al substrato e al relativo spessore;
- localizzazione delle diverse specie secondo le condizioni stazionali;
- predisposizione di impianti fitti;
- distribuzione delle specie arbustive per gruppi di piccole dimensioni, alternando specie dalle differenti caratteristiche ecologiche e morfologiche.

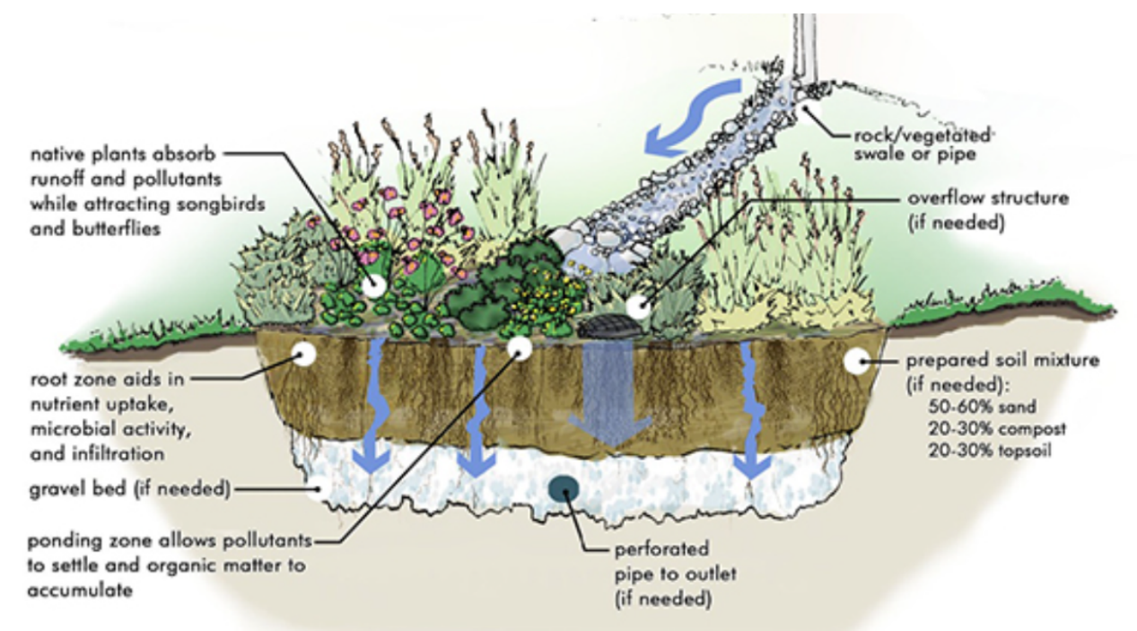
Associazione del Querco-carpineto

Specie arborea	**Specie arbustiva**
Quercus robur	Crataegus monogyna
Carpinus betulus	Prunus spinosa
Fraxinus oxycarpa	Ligustrum vulgare
Acer campestre	Cornus sanguinea
Populus alba	Corylus avellana
Ulmus minor	Euonymus europaeus
Prunus avium	Rosa canina
	Rhamnus catharticus

Associazione igrofila dell'alneto

Specie arborea	**Specie arbustiva**
Alnus glutinosa	Corylus avellana
Quercus robur	Prunus padus
Populus tremula	Sambucus nigra
Ulmus minor	Salix cinerea
	Salix purpurea

RAIN GARDEN


native plants absorb runoff and pollutants while attracting songbirds and butterflies
rock/vegetated swale or pipe
overflow structure (if needed)
root zone aids in nutrient uptake, microbial activity, and infiltration
prepared soil mixture (if needed): 50-60% sand 20-30% compost 20-30% topsoil
gravel bed (if needed)
ponding zone allows pollutants to settle and organic matter to accumulate
perforated pipe to outlet (if needed)

- LAMINAZIONE/RALLENTAMENTO DEL DEFLUSSO
- RITENZIONE IDRICA
- INFILTRAZIONE E RICARICA DEGLI ACQUIFERI
- DEPURAZIONE DELLE ACQUE (FITODEPURAZIONE)
- DEPURAZIONE DELLE ACQUE (FILTRAGGIO)
- PROTEZIONE DEGLI ACQUIFERI
- TAMPONE
- CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
- MICROCLIMATICA
- RICREATIVO-SOCIALE
- CULTURALE-DIDATTICA
- ESTETICA

Gli elementi principali di un Rain Garden
Ecco qua una lista di 7 elementi fondamentali:

- Fascia erbosa di protezione: costituita da piante erbacee copri suolo, serve sostanzialmente a rallentare il flusso dell'acqua in entrata.
- Essenze vegetali: selezionate in maniera specifica per essere resistenti sia all'eccessiva acqua e sia ai periodi di siccità, devono inoltre essere idonee ad assorbire e a filtrare il Runoff inquinante. Queste piante sono anche selezionate allo scopo di creare un ambiente dalle grandi valenze ornamentali idoneo a formare un habitat con elevata bio-diversità.
- Area di ristagno: una depressione del terreno di 10-20 cm è sufficiente a frenare e raccogliere l'acqua, facilitando l'evapotraspirazione e la sua infiltrazione nel suolo.
- Strato di pacciamatura: molto importante per trattenere il materiale organico grossolano e le particelle sospese contenute nell'acqua piovana.
La pacciamatura è anche utilizzata per mantenere umido il terreno nei mesi caldi così da garantire le giuste condizioni di vita per le essenze vegetali.
- Terriccio di posa drenante: costituito principalmente da una miscela di sabbia (50%) compost organico (25%) e terriccio precostituito (25%) fornisce struttura e nutrienti per le piante; oltre a contribuire all'assorbimento dei metalli pesanti, degli idrocarburi e di molti altri agenti inquinanti contenuti nelle acque meteoriche.
- Dreno di raccolta dell'acqua: costituito da un letto di ghiaia con tubi drenanti immersi al suo interno, viene utilizzato per convogliare le acque verso l'impianto fognario o verso le cisterne di raccolta per un possibile riutilizzo della stessa.

I sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SUDS) assolvono un insieme diversificato di funzioni: quelle propriamente connesse alla gestione delle portate idriche (laminazione, ritenzione, infiltrazione) e quelle legate al miglioramento della qualità delle acque e del paesaggio. Ogni tipologia di opera può avere una o più funzioni dominanti (vedi a lato), ma un'attenta progettazione può inserire molteplici funzioni, aumentando le prestazioni degli interventi. Nel capitolo delle buone pratiche, ad ogni esempio sono associate le relative funzioni. Queste sono rappresentate mediante i simboli a lato: neri quando presenti, grigi se assenti o poco significative. **Funzioni dominanti e tipologia di opere:**
•**Laminazione, rallentamento del deflusso e ritenzione idrica:** vasche e bacini di laminazione, rinaturalizzazioni fluviali, aree allagabili, stagni di ritenuta, rain garden
•**infiltrazione e ricarica degli acquiferi:** rain garden, suoli liberi
•**depurazione delle acque:** bacini di fitodepurazione, aree umide, aree golenali vegetate, greti
•**Conservazione della biodiversità:** corsi d'acqua naturali o paranaturali, zone umide, stagni, invasi temporanei, fossi drenanti, boschi ripari e golenali

LEGENDA

CORTINA VISIVA E DI FRUIZIONE
- Siepe campestre fitta
- Arbusteto e tappezzanti

RACCOLTA DIRETTA FRUTTI
- frutteti alberello
- piccoli frutti

RAIN GARDEN
- drenaggio naturale

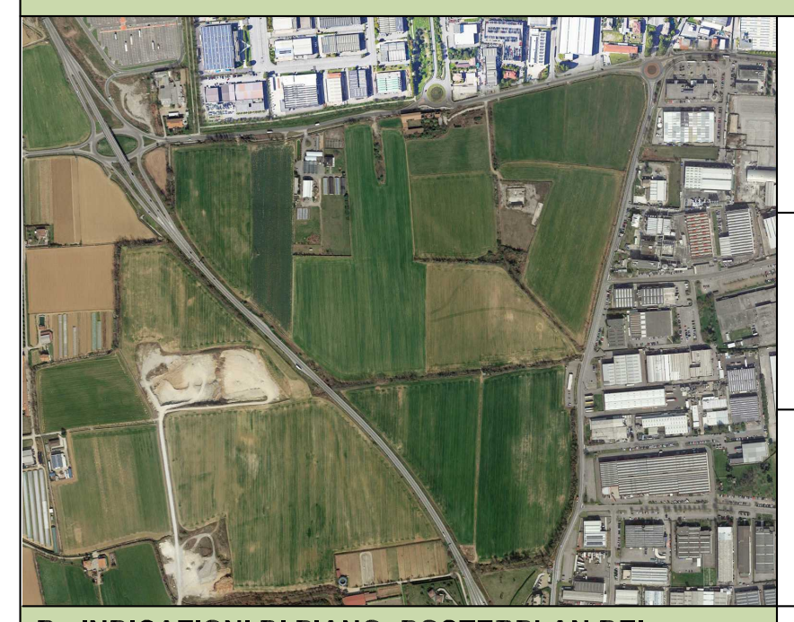
AREE A SFALCIAMENTO RIDOTTO
- prato fiorito
- prato campestre

MARGINI RINATURALIZZATI
- radure naturaliformi
- bosco termofilo

ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE



PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

B - INDICAZIONI DI PIANO: POSTERPLAN DEI PRINCIPALI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DI PROGETTO	SCALA	DATA SETTEMBRE 2026	
TITOLO TAVOLA AZIONI PER LA QUALITA' AMBIENTALE: L'HARD DISK INTEGRATO	NUMERO TAVOLA B4	AGGIORN. AGGIORN. AGGIORN.	N

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE
Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA
Studio Gerundo
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA
TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/